KI prüfen statt KI glauben

Abweichungsanalyse mit generativer KI im Controlling

Controlling im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz · Bachelor Betriebswirtschaft, letztes Studiendrittel

Dr. Christian Neusser

Probelehrveranstaltung im Berufungsverfahren, Professur (W2) für ABWL, insbesondere Unternehmensrechnung und Finanzierung
Hochschule Ansbach, Fakultät Wirtschaft · 6. November 2026 · Wahlthema

Nach dieser Einheit können Sie

- eine Deckungsbeitragsabweichung in Menge, Preis und Kosten zerlegen
- eine Aussage eines KI-Kommentars gegen Daten und Quellen prüfen
- beurteilen, wie ein guter Auftrag an die KI aussieht und was beim Menschen bleibt

Leitfrage: Würden Sie unterschreiben, was die KI geschrieben hat?

Grundlagen ohne KI, Urteilskraft mit KI. Geprüft wird später genau das: eine Klausuraufgabe mit vorgegebenem KI-Text.

Montag, 9 Uhr: der Monatsbericht Oktober

Rangau Antriebstechnik GmbH, Produktlinie Getriebe (fiktiv)

	Plan	Ist
Deckungsbeitrag	400.000 EUR	297.000 EUR
Abweichung		**103.000 EUR unter Plan**

Die Geschäftsführung will bis 10 Uhr eine Kommentierung. Die Controllerin lässt sie von einem Sprachmodell schreiben.

KI-Kommentar zum Monatsbericht (für die Lehre nachgestellt)

Der Deckungsbeitrag der Produktlinie Getriebe lag im Oktober mit 297.000 EUR um 103.000 EUR unter Plan. (A) Hauptursache ist der Absatzrückgang: Mit 900 statt 1.000 Stück erklärt die geringere Menge den Großteil der Abweichung. (B) Zusätzlich belasten gestiegene Stahlpreise die variablen Kosten. (C) Da der Absatz rückläufig ist, empfehlen wir, die Jahresprognose um 10 Prozent zu senken.

Würden Sie diesen Kommentar so abschicken? Ja | Unsicher | Nein

Wie ein Sprachmodell einen Kommentar schreibt

Es setzt fort

Das Modell erzeugt Wort für Wort die wahrscheinlichste Fortsetzung. Es hat Millionen Monatskommentare gesehen, aber nicht Ihre Buchhaltung.

Es formuliert, statt zu rechnen

Zahlen aus der Eingabe übernimmt es zuverlässig. Gewichtungen und Ursachen leitet es aus Sprachmustern ab, nicht aus einer Rechnung.

Es füllt Lücken

Fehlt eine Ursache, ergänzt es die typische: Stahlpreise, Konjunktur, Wettbewerb. Das klingt richtig, ist aber nicht geprüft.

Ein Sprachmodell ist stark in der Sprache und schwach im Beleg. Plausibel ist nicht dasselbe wie richtig.

Die Abweichung in drei Schritten zerlegen

	Plan	Ist
Menge (Stück)	1.000	900
Preis je Stück	1.200 EUR	1.150 EUR
variable Kosten je Stück	800 EUR	820 EUR
Deckungsbeitrag je Stück	400 EUR	330 EUR
Deckungsbeitrag	**400.000 EUR**	**297.000 EUR**

Mengenabweichung

(Ist-Menge minus Plan-Menge) mal Plan-Deckungsbeitrag je Stück

Preisabweichung

(Ist-Preis minus Plan-Preis) mal Ist-Menge

Kostenabweichung

(Plan-Kosten minus Ist-Kosten je Stück) mal Ist-Menge

Die drei Teile ergeben zusammen genau die Gesamtabweichung. Was übrig bleibt, ist ein Rechenfehler.

Ihre Aufgabe

Zweiergruppen · eine Rechnung, eine Aussage · drei Minuten

Auftrag

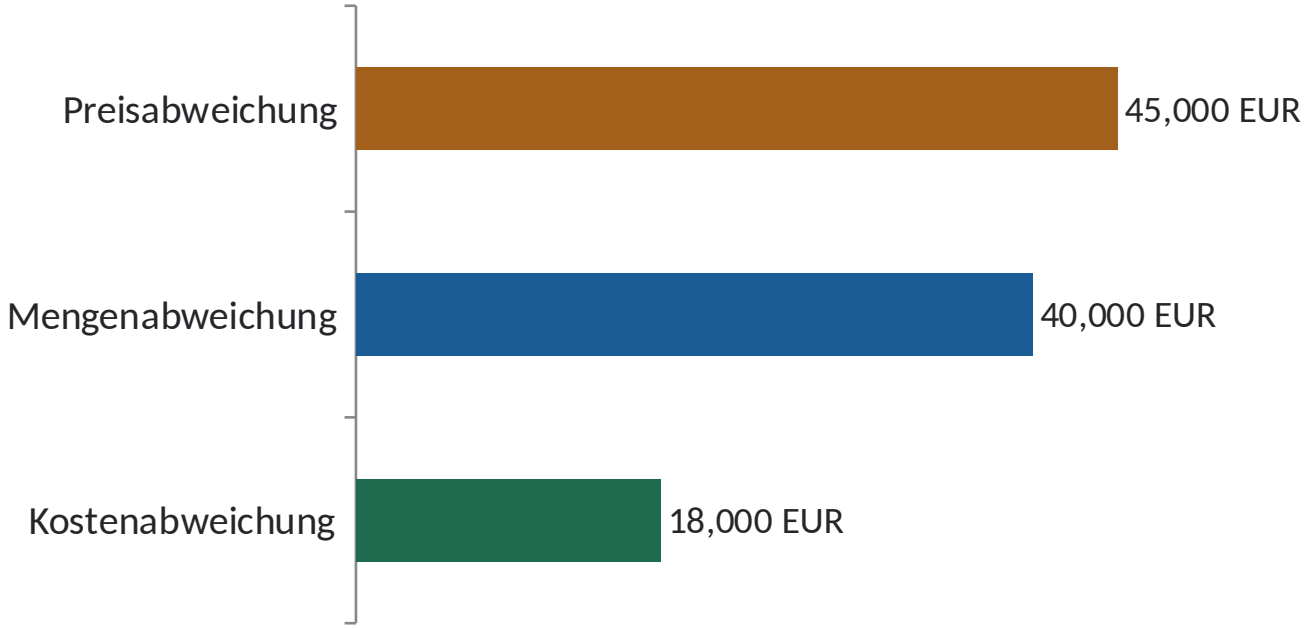
- Rechnen Sie die Mengenabweichung. Preis und Kosten stehen auf dem Blatt.
- Prüfen Sie Ihre Aussage im KI-Kommentar gegen das Datenblatt.
- Notieren Sie den Beleg: eine Zahl oder eine Quelle.

Wer prüft was

- Erste Reihe: Aussage A, Gewichtung
- Zweite Reihe: Aussage B, Ursache
- Dritte Reihe und dahinter: Aussage C, Trend

Hält Ihre Aussage den Daten stand? Ja oder nein, mit Beleg.

Der größte Treiber ist der Preis, nicht die Menge



Je Stück und in Summe

- Preis: 50 EUR unter Plan mal 900 Stück
- Menge: 100 Stück weniger mal 400 EUR
- Kosten: 20 EUR über Plan mal 900 Stück
- **Summe: 103.000 EUR**

Die Menge erklärt 40.000 von 103.000 Euro, also weniger als die Hälfte.

Drei Aussagen, die die Daten nicht tragen

A „Die geringere Menge erklärt den Großteil“	Menge 40.000 EUR, Preis 45.000 EUR. Weniger als die Hälfte.	**falsche Gewichtung**
B „Gestiegene Stahlpreise belasten die Kosten“	Einkauf: Materialpreise unverändert. Mehrkosten aus Überstunden in der Montage.	**erfundene Ursache**
C „Absatz rückläufig, Prognose um 10 Prozent senken“	August 1.020 und September 1.010 Stück. Ein Kunde hat 80 Stück auf November verschoben.	**erfundener Trend, falsche Empfehlung**

Richtig war nur der erste Satz: die Zahlen, die das Modell aus der Eingabe übernommen hat.

Zweite Abstimmung: Würden Sie den Kommentar jetzt noch abschicken?

Drei Prüffragen für jeden KI-Text

1	**Nachvollziehbar?**	Lässt sich jede Aussage auf eine Zahl oder eine Quelle zurückführen?	*Gewichtung und Stahlpreise scheitern hier*
2	**Reproduzierbar?**	Kommt mit derselben Eingabe dasselbe heraus? Sind Eingabe, Datenstand und Modell dokumentiert?	*ein zweiter Lauf hätte andere Ursachen genannt*
3	**Verantwortet?**	Gibt es einen Menschen, der die Ursache kennt und den Bericht abzeichnet?	*die Verschiebung kennt nur der Vertrieb*

Ohne drei Mal Ja verlässt kein KI-Text das Controlling.

Der Positivfall: gleiche KI, besserer Auftrag

Der bessere Auftrag

- Rolle: Entwurf des Monatskommentars für die Geschäftsführung
- Daten: Plan und Ist, Absatz August bis Oktober, Hinweise aus Vertrieb und Einkauf
- Regel 1: Abweichung nach Menge, Preis, Kosten zerlegen, Rechnung zeigen
- Regel 2: Ursache nur mit Quelle, sonst als offen markieren

Was zurückkommt (nachgestellt)

- Preis minus 45.000 EUR: Rabattaktion Ersatzgetriebe (Vertrieb, 20.10.)
- Menge minus 40.000 EUR: 80 Stück auf November verschoben (Vertrieb, 14.10.), kein Trend
- Kosten minus 18.000 EUR: Überstunden in der Montage (Einkauf, 30.10.)
- Offen: Wie lange dauern die Krankheitsausfälle?

Ein guter Auftrag senkt den Prüfaufwand. Ersetzen kann er die Prüfung nicht.

Ziele erreicht?

Zerlegen

Menge 40.000, Preis 45.000, Kosten 18.000: zusammen genau 103.000 Euro, ohne Rest.

Prüfen

Drei Aussagen, drei Belege. Plausibel ist nicht dasselbe wie richtig.

Beurteilen

Ein guter Auftrag liefert Rechnung und Quelle mit; Gewichtung und Freigabe bleiben beim Menschen.

Ihr Satz für morgen: Was sagen Sie, wenn man Ihnen einen KI-Kommentar zum Abzeichnen vorlegt?

Wie es weitergeht

Bis zur nächsten Sitzung

- Hausaufgabe: Datenblatt einer KI Ihrer Wahl geben, Auftrag dokumentieren, Ergebnis mit den drei Fragen prüfen
- Selbsttest mit Rückmeldung, rund zehn Minuten
- Klausur: Aufgabe mit vorgegebenem KI-Text

Material und Hausaufgabe

- Alles auf einer Seite, ohne Anmeldung
- cneusser.github.io/HS_Ansbach

Vielen Dank. Ich freue mich auf Ihre Fragen.

Anhang

Datenblatt · Zwei Läufe, zwei Ursachen · Daten und Vertraulichkeit · Quellen

A1 Das Datenblatt

Absatz August	1.020 Stück (Plan 1.000)
Absatz September	1.010 Stück (Plan 1.000)
Absatz Oktober	900 Stück (Plan 1.000)
Hinweis Vertrieb, 14.10.	Ein Kunde hat einen Abruf über 80 Stück von Oktober auf November verschoben.
Hinweis Vertrieb, 20.10.	Rabattaktion für Ersatzgetriebe im Oktober, Durchschnittspreis 1.150 EUR.
Hinweis Einkauf, 30.10.	Materialpreise unverändert. Mehrkosten aus Überstunden in der Montage (Krankheitsausfälle).

A2 Zwei Läufe, zwei Ursachen

Lauf 1

„… Zusätzlich belasten gestiegene Stahlpreise die variablen Kosten.“

Lauf 2, gleiche Eingabe

„… Zusätzlich drücken höhere Energiekosten auf die Marge.“

Beide Ursachen sind plausibel, keine ist belegt. Für die Lehre nachgestellt.

A3 Daten und Vertraulichkeit

- Keine Kunden-, Lieferanten- oder Personaldaten in frei zugängliche Modelle eingeben
- Unternehmensinstanz mit Auftragsverarbeitung nutzen, Datenschutz-Grundverordnung beachten
- Klare Freigaberegel: Wer darf welche KI-Texte nach außen geben?
- Eingabe, Datenstand und Modellversion dokumentieren, damit der Text später prüfbar bleibt

A4 Quellen

- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., et al. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. ACM Computing Surveys, 55(12), Article 248.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots. Proceedings of FAccT 2021, 610 bis 623.
- Weber, J., & Schäffer, U. (2020). Einführung in das Controlling (16. Aufl.). Schäffer-Poeschel.
- Möller, K., Schäffer, U., & Verbeeten, F. (2020). Digitalization in management accounting and control. Journal of Management Control, 31(1), 1 bis 8.
- Hochschule Ansbach (2024). Modulhandbuch Betriebswirtschaft (SPO WS 18/19): Controlling I, KI for Business, Angewandtes Controlling
- Fall Rangau Antriebstechnik GmbH: fiktiv, angelehnt an eigene Praxis; KI-Kommentar für die Lehre nachgestellt